MOP基础网络代维平台开发项目

项目启动计划

V1.1

文档编号	MOP-PMP-001
委托单位	深圳市众安在线技术有限公司
编制单位	北京昭明算界科技有限公司
编制日期	2026年9月29日

北京昭明算界科技有限公司
二〇二六年九月

文档控制

文档名称	项目启动计划
项目名称	MOP基础网络代维平台开发项目
文档编号	MOP-PMP-001
当前版本	V1.1
文件状态	送审
编制依据	2026年9月24日技术开发合同及其附件

修订记录

版本	日期	修订内容
V1.0	2026年9月29日	依据合同编制项目文件，提交评审。
V1.1	2026年9月29日	统一正式文档版式，调整封面、目录、章节编号、图表、分页及页眉页脚。

编制与审核

责任	单位或人员	签署	日期
编制	乙方项目组		
审核			
批准			

本文件安排两个月建设期内的任务、人员和交付工作，列明启动条件、验收证据及需双方确认的事项。

本次修订仅调整文档格式。合同事实、技术方案、待确认事项和需求范围沿用V1.0，评审结论由双方填写。

目 录

1 编制依据与启动目标 1
2 建设范围与交付边界 2
3 人员安排与责任分工 3
4 里程碑与日期基线 4
5 工作包与依赖顺序 5
6 环境与外部输入 6
7 质量检查与验收准备 7
8 交付物与文档验收 8
9 沟通、变更与风险处理 9
10 上线、试运行与培训 10
11 首周须确认的事项 11
12 文档提交与确认 12

1 编制依据与启动目标

本计划安排 MOP基础网络代维平台开发项目的启动、开发、联调、上线和交付工作，也是合同约定的首笔付款文档验收材料之一。乙方提交本计划及《系统详细设计说明书》，由甲方评审确认；提交文件本身不代表文档验收已通过。

1.1 项目基本信息

表1-1 项目基本信息

项目	内容
项目名称	MOP基础网络代维平台开发项目
甲方	深圳市众安在线技术有限公司
乙方	北京昭明算界科技有限公司
合同签订日	2026年9月24日
合同联系人	甲方：蒋发明；乙方：武旭阳
本文件版本	V1.1 送审版，编制日期为2026年9月29日
编制依据	合同正文及附件一至附件五；以本次换章版合同文本为准

1.2 首周应形成的结果

双方确认需求范围和验收编号，落实项目岗位与接口联系人，检查开发、测试及上线环境，评审本计划和详细设计。对远程会话路线、组件许可、数据库隔离和指标口径形成书面结论，供后续开发使用。

合同要求签订之日起两个月内完成开发及上线。附件进度表进一步列明：第1周内完成启动工作，第4周末完成开发，第8周末完成上线。本计划保留这三个节点，并把试运行、最终验收与免费维保单独安排。

文中“计划”“拟定”“建议”表示乙方的实施安排；日期窗口不表示任务已经完成。甲方确认后，项目组将本版纳入配置管理，后续调整按合同变更流程留痕。

依据：合同“项目实施时间”“支付方式”；附件一“项目计划”；附件三“交付物质量要求”。

2 建设范围与交付边界

本期按附件一M1至M10功能清单开发，共128项。项目组用原需求编号跟踪设计、实现和验收，避免只按页面数量判断完成情况。

表2-1 建设范围

模块	本期工作与交付结果
M1 首页门户	固定运营总览、下钻、告警趋势、健康卡和故障时间线；未知状态单独统计。
M2 租户与权限	租户与资源池、六层隔离、四类基础角色、联系人、档位、配额和审计。
M3 设备台账	三种设备来源、五步接入、批量导入导出、凭据托管、依赖关系、到期提醒。
M4 监控与告警	采集、规则、降噪、事件补偿、模板治理、Proxy、阈值基线和多品牌适配。
M5 工单与SLA	ITSM对接、报障、派单、转派、升级、客户确认、重开、SLA计时和工时记录。
M6 配置备份	SSH备份、版本与diff、失败建单、演练记录、变更报备和客户只读概况。
M7 远程处置与审计	以交互式会话为主线，包含设备授权、审批、堡垒机、录屏和命令审计。
M8 客户门户与通知	企业微信H5、拍照报障、进度、关单、报告、六类通知渠道与送达记录。
M9 月报与体检报告	同源H5/PDF、冻结快照、老板版月报、完整版、体检和季度巡检报告。
M10 经营数据看板	统一指标服务、毛利、工时、人员能力、资源计量、容量估算和平台健康。

M7-1至M7-4为可选自动化增强，需甲方书面确认后报价；M7模块须先完成技术路线确认，未确认前不进入执行排期。M9-8年度复盘允许二期交付，但本计划不代替双方作出延期决定。

合同明确不做首页自定义布局、AD/LDAP认证、多级组织、计费账单引擎、自动发现纳管及自动配置回滚。钉钉机器人是通知通道，不等于建设钉钉客户门户。范围变动必须保留书面依据。

依据：附件一 M1-11、M2-14、M3-12、M6-3、M7-0、M9-8。

3 人员安排与责任分工

合同附件按2人、2个月、80人天测算工作量。项目经理、技术、开发和测试均需要明确责任，岗位可以兼任；审批人与申请人不得因兼任而成为同一人。甲乙双方须在启动会上确认岗位名单和可投入时间。

表3-1 岗位职责

责任岗位	主要职责	拟定承担方式
甲方项目负责人	确认范围、环境、业务规则；组织评审与验收；协调第三方。	甲方指定；蒋发明为合同联系人。
乙方项目协调	维护计划、周报、风险和变更；组织交付。	武旭阳作为合同联系人协调，项目经理任命另行确认。
开发岗位A	架构、租户权限、采集适配、事件链路、部署。	两人开发测算中的岗位A，姓名与投入待启动会确认。
开发岗位B	工单、门户、报告、页面联调和测试脚本。	两人开发测算中的岗位B，姓名与投入待启动会确认。
测试责任岗位	用例、回归、越权与性能测试，整理缺陷和证据。	由乙方指定，可兼任；关键变更由另一人复核。
甲方接口及运维岗位	提供CMDB、ITSM、企业微信、堡垒机和环境支持。	由甲方确定各系统负责人。
乙方质量监督岗位	受理服务投诉、检查交付质量及重大风险。	由乙方领导或专门监督岗位承担，启动会上落实。

3.1 80人天的计划分配

表3-2 工作包安排

工作包	计划人天	使用说明
启动、需求核对与设计	10	范围、原型、接口、隔离及文档评审。
功能实现与单元验证	40	M1至M10主线；共享能力优先，避免重复统计和重复接口。
集成、安全与性能验证	18	第三方联调、越权、容量回放、恢复演练。
上线、资料整理与培训准备	12	安装、回退、操作及开发资料，培训准备。

以上是建设阶段测算，不改变合同的试运行、培训和维保义务。第4周开发节点与80人天总量存在资源压力，首周应按工作包复核；发现不足时提交具体增补方案，不能直接把开发节点改为第8周。

4 里程碑与日期基线

计划以2026年9月24日为T0，周次按连续自然日划分。下表日期用于排程，不等同于法定工作日数量；节假日值守、人员可用时间和评审安排须在启动会落实。

表4-1 阶段安排

阶段	计划日期	阶段结果与退出条件
W1 启动与设计	9月24日—9月30日	本计划、详细设计、需求追踪表提交；岗位与环境落实；关键设计问题形成处理结论。
W2 主链路开发	10月1日—10月7日	租户隔离、设备接入、事件入库、工单适配的可运行增量；节假日投入须另行落实。
W3 业务链路开发	10月8日—10月14日	告警至工单、客户报障与确认、备份diff、门户及通知联通。
W4 开发完成	10月15日—10月21日	本期确认范围内功能开发完成，单元与模块测试通过；演示覆盖需求清单。
W5 系统联调	10月22日—10月28日	CMDB、ITSM、通知、采集和远程会话联调；不以模拟接口作为实机联调结论。
W6 专项验证	10月29日—11月4日	租户隔离、权限、SLA边界、性能回放、录屏和恢复演练证据。
W7 用户验收准备	11月5日—11月11日	甲方参与功能预验收，修复阻断问题，整理上线和培训材料。
W8 部署上线	11月12日—11月18日	甲方环境部署、联调回归、功能验收确认，全部功能上线后开始试运行。
合同期限内缓冲	11月19日—11月24日	应对经双方确认的遗留修复与上线风险，不自动替代第8周节点。

4.1 后续阶段

自全部功能上线当日起连续试运行30天。若11月18日上线且按当日为第1天计算，计划窗口为11月18日至12月17日；实际起止日由双方在上线记录中确认。试运行延期按合同执行。

试运行结束后提交验收申请，按合同约定组织验收并签署报告。免费维保自双方签署《项目验收报告》之日起3个月，不以合同签订日、功能上线日或文档提交日代替。

5 工作包与依赖顺序

任务按可验证的业务链路拆分，每个工作包交付代码、配置、测试记录和对应文档。M7的执行窗口仅在技术路线书面确认后纳入正式排程，其前置评估在W1完成。

表5-1 工作包安排

工作包	计划窗口	依赖	完成证据
WP01 环境与工程骨架	W1	甲方网络、组件与仓库规范	构建记录、环境清单、版本清单。
WP02 身份与租户隔离	W1—W2	数据库隔离方案确认	双租户越权测试、权限矩阵。
WP03 资产与采集接入	W2	WP02、设备与CMDB资料	五步接入、500行导入、首值记录。
WP04 事件与通知底座	W2—W3	WP03、规则基线、通道账号	降噪链路、回执、补偿与死信记录。
WP05 工单与SLA	W2—W4	ITSM接口、档位及日历	完整状态迁移、时钟边界、转派和重开。
WP06 备份与变更检测	W3—W4	SSH权限、设备适配	备份、diff、失败建单、历史下载。
WP07 远程会话	确认后安排，目标W3—W4	路线确认、堡垒机、录屏存储	授权与审批穿透测试、命令日志和录屏。
WP08 门户与报告	W3—W4	WP04、WP05、指标服务	企业微信实机演示、同源H5/PDF和阅读记录。
WP09 经营与容量	W3—W4	工时字段、成本配置、快照	八项指标核算、容量计算与压测配置。
WP10 联调和交付	W5—W8	前述工作包及环境	功能验收、性能安全报告、上线回退记录。

5.1 不能后置的工作

工时记录随工单模块一起建设，供客户毛利和人员能力使用。租户身份必须在第一条业务接口之前接入，不能等到联调时再补过滤。报告从统一指标服务取数，前端页面不得另写计算口径。

开发完成后仍安排四周用于系统联调、专项验证和上线准备。该时段处理测试发现的问题与合同内交付工作，不将尚未开发的功能标为“联调中”。

6 环境与外部输入

乙方建立输入清单，写明提供人、到位日期、验证结果和缺失项的影响。账号与密钥通过甲方认可的安全渠道交接，计划、周报和设计说明只记录配置项名称及交接状态。

表6-1 外部输入

输入项	提供与核验责任	计划到位	核验方式
开发、测试及生产网络	甲方运维提供；乙方验证	W1	域名、证书、时间同步、访问路径和隔离策略。
服务器、数据库、存储	甲方提供资源及可用产品清单；乙方估算	W1	容量、容灾位置、组件版本及许可证披露。
试点租户与设备清单	甲方业务提供；乙方校验	W1	品牌型号、站点、设备数、服务关系和授权范围。
CMDB接口与字段映射	甲方接口人、乙方适配人	W1	测试样例、分页、增量标记、变更与冲突规则。
ITSM测试空间	甲方接口人、乙方工单开发	W1	建单、查询、状态、评论、回调与幂等能力。
企业微信与通知通道	甲方通道负责人；乙方对接	W1—W2	应用权限、测试接收人、回调签名和送达回执。
堡垒机与录屏服务	甲方安全/运维；乙方验证	W1确认路线	审批凭证绑定、只读限制、录屏和命令索引。
档位、工作日历、补偿口径	甲方业务确认；乙方配置	W1	P1—P3响应恢复参数、节假日和费用计算版本。

6.1 接入前检查

采集站点按合同准备出向TCP 10051、按需TCP 10050和SNMP UDP 161/162。SSH、HTTPS及第三方接口端口按实际链路单列；这些端口不代表要求全部向互联网开放。

测试设备应覆盖服务器、网络设备、数据库、Web服务和自定义指标，并提供可演练的故障窗口。存在环境或接口缺项时，乙方先完成不依赖该项的工作，同时提交影响分析及调整建议；工期变化需按合同书面确认。

7 质量检查与验收准备

项目组用“需求编号—设计章节—用例—执行证据—问题单”连接开发和验收。功能完成状态必须能够对应演示或测试记录；本文件没有任何已通过测试的声明。

表7-1 质量检查

检查阶段	重点	提交材料
编码与合并	输入校验、事务、权限、重试、敏感信息脱敏	代码复核记录、单元测试和构建结果。
模块测试	状态迁移、边界值、幂等、异步失败及恢复	模块用例、失败样例和修复回归记录。
集成测试	真实设备及CMDB/ITSM/企业微信/堡垒机	完整链路trace_id、回调及回读记录。
安全专项	七项跨租户检查、凭据托管、导出授权、SSRF	穿透测试、安全扫描及整改记录。
性能与可靠性	并发、NVPS、双倍峰值、通知耗时及恢复	环境规格、负载模型、原始数据、演练结果。
甲方功能验收	按附件四逐项演示并确认	验收清单、遗留问题及处理期限。

7.1 合同验收门槛

P0级需求项通过率100%；P1级需求项通过率不低于95%，且未通过项无功能性缺失；致命缺陷A级零遗留，严重缺陷B级零遗留或经甲方书面同意限期整改。多租户越权用例必须100%拦截，凭据不可明文查看，无高危漏洞。

需求优先级P0/P1与告警、工单P1—P4属于不同分类。合同尚未逐项给出128项需求的验收优先级，双方需在需求追踪表上确认，不能直接把所有P1工单功能当作P1级需求。

试运行期可用率不低于99.5%、误报率不高于5%为附件四列明的验收值。附件一另列平台99.99%、试点99.9%等目标，具体适用边界见问题C04；未确认前分别保留，不以较低值覆盖较高要求。

8 交付物与文档验收

本次提交两份PDF：《项目启动计划》《系统详细设计说明书》。详细设计包含数据模型和接口设计章节，作为本轮评审依据；后续仍按附件三提交独立的数据库、API、测试、上线和运维文档。

表8-1 阶段安排

阶段	主要交付物	检查要点
启动与设计	本计划、详细设计、需求追踪表、原型及评审记录	范围、计划、接口、数据、关键状态和待确认项齐全。
每周执行	项目周报、会议纪要、风险与变更记录	计划与实际分开，完成项附证据，阻塞项有责任岗位。
开发与测试	需求说明、数据库设计、API接口设计、测试用例及计划	与代码和配置版本一致，需求编号可追踪。
部署上线	上线方案、部署脚本、环境清单、回退与演练记录	在甲方环境复现构建、安装和回退。
试运行与验收	试运行记录、验收报告、操作与运维手册、培训资料	问题处理完整，培训和功能验收有甲方确认。
源代码移交	全部定制源码、编译打包脚本、运维脚本、源代码交付说明	目录用途、配置、数据库、依赖和运行方法可复现。
维护收尾	问题清单、版本记录、交接清单、项目竣工验收报告	按合同确认无遗留问题。

8.1 本轮文档验收步骤

乙方先检查两份文件的一致性、范围覆盖、合同数字和版面，再提交甲方。甲方反馈应对应文件、章节和问题编号；乙方逐项修订并返回处理说明。需要重新检查的交付物按合同在十个工作日内提交修正。

双方有认可模板时使用该模板；本版采用统一章节、页码、版本记录和确认页供评审。阶段确认材料按附件三同时准备电子版和纸质版，电子文件纳入配置管理并记录版本校验值。

9 沟通、变更与风险处理

9.1 日常沟通

建议每日由乙方内部检查当天任务和阻塞项，每周向甲方提交一次周报并召开进度会议。会议纪要写明事项、结论、责任岗位、期限和未决条件；没有形成结论的事项保留为待确认，不写成已批准。

周报列出本周计划与实际、可演示成果、下周安排、缺陷、外部依赖及需甲方决策的事项。所有关键进度变更须取得书面同意。项目经理或主要成员变化，按合同提前5个工作日书面报告并经甲方同意。

9.2 变更流程

提出需求变更申请，双方项目经理评估范围、工作量、进度和费用影响，再形成批准或拒绝的书面结论。涉及合同内容的变更按约定签署补充协议。范围内新增需求经双方协商认可后按合同免费开发；范围外新增需求由双方核定工作量和结算方式。

表9-1 风险处理

风险	识别信号	处理安排
工期与两人投入不匹配	W1工作包估算超过可投入时间	逐项复核复用能力与工作量，提交增补资源或书面调整方案。
M7路线未确认	无堡垒机接口或报价边界未定	暂停该模块执行排程，先做接口和录屏能力验证。
外部接口晚到	W1无法建单、回读或取得送达回执	保存阻塞证据，协调接口负责人，提交关键路径影响。
设备适配缺口	试点品牌无OID或SSH命令模板	收集设备样例，维护适配文件；不得把缺失指标显示为正常。
指标或验收口径冲突	同一场景出现多个阈值或目标	登记C类问题，保留原值，由甲方确认适用范围。
容量及容灾资源不足	压测或恢复演练达不到约定目标	提交测量记录与扩容方案，重新验证后申请上线。

如发生合同所述信息科技突发事件，乙方在事件发生后1个工作日内书面报告影响、处置和纠正措施。报告只记录已核实情况，不推测未确认原因。

10 上线、试运行与培训

10.1 上线准入

上线前核对甲方环境、证书和访问权限，确认全部本期功能通过约定测试、阻断缺陷已处理、数据库变更可执行、备份可恢复、回退步骤经过演练，并由甲方确认上线窗口。涉及数据库结构升级时，应同时准备数据回退方案，不能仅凭回滚应用镜像恢复业务。

上线按“备份与基线记录—部署—数据变更—健康检查—业务回归—甲方确认”执行。失败时按已审批方案回退并记录实际状态；应用与数据库版本不一致时停止写入，先核查数据完整性。

10.2 30天试运行

每天记录可用性、事件与工单、通知失败、数据补偿、备份和安全问题。对误报保留事件样本、判定依据及规则版本，按双方确认的分母计算误报率。恢复后验证采集、工单和报告是否补齐，不能只看页面恢复。

试运行结束后，乙方整理问题处理记录、功能与性能证据、交付清单和培训记录并提交验收申请。验收组织、延期说明和报告签署分别按合同正文及附件四执行；相关时限衔接在C12中确认。

表10-1 培训安排

培训对象	课程与材料	效果检查
技术与运维人员	架构、部署、备份恢复、监控维护；运行维护手册	在测试环境完成部署或恢复操作。
业务与值守人员	告警、报障、派单、客户确认、报告；用户操作手册	完成一条报障至关单演练。
开发与接口人员	代码结构、数据库、API、构建；开发及接口文档	按说明完成构建并调用测试接口。
管理与审计人员	授权、审批、日志、录屏及报告口径	核对一次授权记录和一笔指标明细。

合同要求现场培训的课程按约定安排，其他培训形式由双方确认。免费维保为验收报告签署后3个月，7×24小时响应；报修后1小时内电话指导，无法解决时4小时内上门。服务结束与过渡安排不并入两个月开发工期。

11 首周须确认的事项

以下事项影响设计冻结或执行安排。乙方提供方案与差异说明，甲方组织业务、运维或安全人员确认。本表的“建议”不改写合同；确认结论应登记日期和书面记录编号。

表11-1 确认事项

编号	确认内容与建议处理	责任及节点
C01	M7交互式会话路线、堡垒机接口、录屏与审批；M7-1至M7-4增强是否纳入及报价。	双方；M7排期前。
C02	MySQL支持要求与M2-5数据库RLS如何同时落实；按详细设计D03选择可验证方案。	甲方技术/安全、乙方；数据库冻结前。
C03	全部第三方组件、开源许可及版本；Zabbix候选组件须先获书面同意。	甲方、乙方；集成前。
C04	99.99%/99.9%/99.5%、不丢数据与RPO≤15分钟的对象及验收边界。	双方；性能方案冻结前。
C05	可用率中的未知区间处理、样本不足阈值、维护排除和指标版本。	甲方业务、乙方；指标实现前。
C06	M4-2/M4-18阈值差异、恢复滞回示例、设备失联1分钟显示要求与采样周期。	甲方运维、乙方；规则基线冻结前。
C07	ITSM首批产品、各产品接口、无外部ITSM时状态权威源；重开状态映射。	甲方接口人、乙方；W1。
C08	“次日”的准确截止时间、补偿公式、升级链优先级及通知等级映射。	甲方业务、乙方；W1。
C09	四类基础角色与服务经理、审计、值班长权限的对应关系。	甲方业务/安全；权限矩阵冻结前。
C10	备份最近30版本与至少12个月留存的归档规则；录屏总保留期。	甲方运维/安全；存储方案冻结前。
C11	M9-8是否二期；飞书推送与六类渠道清单的关系；拓扑开关实际范围。	双方；需求基线冻结前。

编号	确认内容与建议处理	责任及节点
C12	试运行起止、验收申请后时限、报告签署时限的衔接；培训文字中的非本项目业务内容。	双方；W1确认口径。
C13	P0/P1需求优先级逐项标记、验收数据集、试点规模与资源。	双方；验收方案冻结前。

首周无法确认时，问题保持开放并标明影响工作包。项目组可继续推进无依赖任务，但不能将开放问题静默转成默认合同口径。

12 文档提交与确认

12.1 版本记录

表12-1 版本记录

版本	日期	变更说明	编制单位
V1.0	2026年9月29日	依据合同编制启动计划，补充工作包、日期窗口、交付物、质量门槛和设计确认事项。	北京昭明算界科技有限公司
V1.1	2026年9月29日	统一正式文档版式；内容及待确认事项不变。	北京昭明算界科技有限公司

12.2 首笔付款对应的交付检查

表12-2 交付检查

检查项	提交状态或评审要求
《项目启动计划》	本文件提交评审。
《系统详细设计说明书》	随本文件一并提交，版本V1.1。
范围一致性	对照附件一128项功能，保留可选增强和二期确认项。
计划与设计一致性	M7、工时、指标服务及外部接口依赖在两份文件中对应。
待确认事项	按C01—C13记录书面结论，并判断是否影响本轮文档验收。
验收结论	由甲方填写确认；本文件不预填“通过”。

合同含税总价为30,000元。首笔20%计6,000元，在两份文件经甲方确认并完成文档验收后支付；后续30%计9,000元对应开发测试、部署上线及功能验收，40%计

12,000元对应试运行、移交培训和验收报告，10%计3,000元按维保期满后的合同条件办理。付款申请及发票要求按合同执行。

12.3 甲方评审意见

评审结论：_____

需修改或补充的事项：_____

_____

甲方确认人：_____ 日期：_____

乙方提交人：_____ 日期：_____

签署栏供双方评审后填写，不表示合同联系人已代行批准，也不自动复制此前合同中的签名或印章。